
Examen por suficiencia (Solución)

Instrucciones: Esta es una prueba de desarrollo, por lo que debe presentar todos los pasos necesarios que le permitieron obtener cada una de las respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada. No se aceptarán reclamos en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. Solo se permite el uso de la calculadora científica no programable. No se permite el uso de celular durante el desarrollo de la prueba, manténgalo apagado o en silencio.

1. Sea G una función no nula en todo su dominio. Además, considere la ecuación diferencial

$$y \cdot \left[1 + G\left(\frac{y}{x}\right) \right] dx - x \cdot G\left(\frac{y}{x}\right) dy = 0 \quad (1)$$

Demuestre que al realizar el cambio de variable $u = \frac{y}{x}$, la ecuación diferencial (1) se transforma en una ecuación diferencial en variables separables. **(4 puntos)**

Solución

Note que $u = \frac{y}{x}$, entonces se cumple que $y = ux$. Al derivar en ambos lados respecto a x , se cumple

$$y' = u'x + u$$

Por otro lado, de (1):

$$\begin{aligned} & y \left[1 + G\left(\frac{y}{x}\right) \right] dx - xG\left(\frac{y}{x}\right) dy = 0 \\ \implies & \frac{dy}{dx} = \frac{y \left[1 + G\left(\frac{y}{x}\right) \right]}{xG\left(\frac{y}{x}\right)} \\ \implies & u'x + u = \frac{u(1 + G(u))}{G(u)} \\ \implies & u'x + u = \frac{u}{G(u)} + u \\ \implies & u'x + u = \frac{u}{G(u)} + u \\ \implies & u'x = \frac{u}{G(u)} \\ \implies & \frac{G(u)}{u} du = \frac{dx}{x} \end{aligned} \quad (2)$$

Por lo tanto, la ecuación diferencial (2) es de variable separables.

■

2. Considere la ecuación diferencial

(3 puntos)

$$(x^2y - y^5) dx + (x^3 + xy^4) dy = 0 \quad (3)$$

Determine los valores de α y β si se sabe que $\mu(x, y) = x^\alpha y^{2\beta}$ es un factor integrante de la ecuación diferencial (3).

Solución

Al multiplicar el factor integrante en (3), se tiene que

$$\begin{aligned} x^\alpha y^{2\beta} (x^2y - y^5) dx + x^\alpha y^{2\beta} (x^3 + xy^4) dy &= 0 \\ \underbrace{(x^{\alpha+2}y^{2\beta+1} - x^\alpha y^{2\beta+5})}_{M(x,y)} dx + \underbrace{(x^{3+\alpha}y^{2\beta} + x^{\alpha+1}y^{2\beta+4})}_{N(x,y)} dy &= 0 \end{aligned} \quad (4)$$

Dado que se aplicó el factor integrante, entonces la ED (4) es exacta, entonces satisface:

$$\begin{aligned} M_y &= N_x \\ \implies (2\beta + 1)x^{\alpha+2}y^{2\beta} - (2\beta + 5)x^\alpha y^{2\beta+4} &= (3 + \alpha)x^{2+\alpha}y^{2\beta} + (\alpha + 1)x^\alpha y^{2\beta+4} \\ \implies \begin{cases} 2\beta + 1 = 3 + \alpha \\ -(2\beta + 5) = \alpha + 1 \end{cases} \\ \implies \beta = -1 \wedge \alpha = -4 \end{aligned}$$

■

3. Determine la solución del siguiente problema de valor inicial

(5 puntos)

$$\begin{cases} y^2 y'' = -5y' \\ y(0) = 1 \\ y'(0) = -2 \end{cases}$$

Considere el cambio de variable $u = y'$, entonces $u' = y''$. Al aplicar el cambio de variable correspondiente, se tiene que

$$\begin{aligned} y^2 y'' &= -5y' \\ \implies y^2 u' &= -5u \\ \implies y^2 \frac{du}{dx} &= -5u \end{aligned}$$

Por otro lado,

$$\frac{du}{dx} = \frac{du}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = \frac{du}{dy} \cdot u$$

Así,

$$\begin{aligned} y^2 \frac{du}{dx} &= -5u \\ \implies y^2 \frac{du}{dy} \cdot u &= -5u \\ \implies du &= -5y^{-2} dy \\ \implies u &= 5y^{-1} + A \\ \implies y' &= 5y^{-1} + A \end{aligned}$$

Al evaluar en $x = 0$, se tiene que:

$$\begin{aligned} y'(0) &= 5[y(0)]^{-1} + A \\ \implies -2 &= 5 + A \\ \implies -7 &= A \end{aligned}$$

Entonces,

$$\begin{aligned} y' &= \frac{5}{y} - 7 \\ \implies \frac{dy}{dx} &= \frac{5 - 7y}{y} \\ \implies \frac{y}{5 - 7y} dy &= dx \\ \implies \frac{5 - 7y - 5}{5 - 7y} dy &= -7dx \\ \implies \left(1 - \frac{5}{5 - 7y}\right) dy &= -7dx \\ \implies y + \frac{5}{7} \ln |5 - 7y| &= -7x + B \\ \implies y(0) + \frac{5}{7} \ln |5 - 7y(0)| &= -7(0) + B \\ \implies 1 + \frac{5}{7} \ln(2) &= B \end{aligned}$$

Por lo tanto, la solución general de la ED viene dada por:

$$y + \frac{5}{7} \ln |5 - 7y| = -7x + 1 + \frac{5}{7} \ln(2)$$



Solución

4. Una masa unitaria está sujeta a un resorte cuya constante de restitución es de 2 N/m, y es sometida a una fuerza amortiguadora igual a 3 veces la velocidad instantánea. En $t = 0$ la masa está en la posición de equilibrio y en reposo, además, a apartir de ese instante una fuerza externa $g(t) = 4e^{-2t} + t$ en newtons se activa e interviene en el sistema.

a) Planteee una ecuación diferencial, las condiciones que describen la posición de la masa en el tiempo t en segundos. **(1 punto)**

b) Encuentre la función de posición para la masa en cualquier tiempo t . **(4 puntos)**

Solución

Considere $x(t)$ el desplazamiento del objeto en el tiempo t . Adicionalmente se tienen los siguientes datos:

- Fuerza restauradora: $F_r = -2x(t)$ lb/ft.
- Masa: $m = 1$ kg.
- Fuerza externa: $h(t) = 4e^{-2t} + t$ en newtons.
- Posición inicial: $x(0) = 0$ ft.
- Velocidad inicial: $x'(0) = 0$ ft/s.
- Fuerza de amortiguamiento: $F_a = -3x'(t)$ N.

De acuerdo con la segunda ley de Newton, se puede establecer la relación siguiente:

$$\begin{aligned}
 m \cdot a(t) &= F \\
 \implies 1 \cdot x''(t) &= F_a + F_r + h(t) \\
 \implies x''(t) &= -3x'(t) - 2x(t) + 4e^{-2t} + t \\
 \implies x''(t) + 3x'(t) + 2x(t) &= 4e^{-2t} + t
 \end{aligned} \tag{5}$$

De acuerdo con (5), la ecuación diferencial y las condiciones que permiten encontrar la ecuación de desplazamiento del objeto corresponden a:

$$\begin{cases} x''(t) + 3x'(t) + 2x(t) = 4e^{-2t} + t \\ x(0) = 0 \\ x'(0) = 0 \end{cases}$$

Observe que la solución de la ecuación diferencial lineal homogénea viene dada por

$$x_h(t) = c_1 e^{-2t} + c_2 e^{-t}$$

Por otro lado, la forma de la solución particular viene dada por:

$$x_p^*(t) = Ate^{-2t} + Bt + C$$

Note que

$$\begin{aligned}[x_p^*(t)]' &= Ae^{-2t} - 2Ate^{-2t} + B \\ [x_p^*(t)]'' &= -2Ae^{-2t} - 2Ae^{-2t} + 4Ate^{-2t} = -4Ae^{-2t} + 4Ate^{-2t}\end{aligned}$$

Sustituyendo en la ecuación diferencial:

$$\begin{aligned}[x_p^*(t)]'' + 3[x_p^*(t)]' + 2x_p^*(t) &= 4e^{-2t} + t \\ \implies -4Ae^{-2t} + 4Ate^{-2t} + 3(Ae^{-2t} - 2Ate^{-2t} + B) + 2(Ate^{-2t} + Bt + C) &= 4e^{-2t} + t \\ \implies Ae^{-2t} + 2Bt + (3B + 2C) &= 4e^{-2t} + t \\ \implies A = 4, B = \frac{1}{2}, C = -\frac{3}{4} \\ \implies x_p(t) &= 4te^{-2t} + \frac{1}{2}t - \frac{3}{4}\end{aligned}$$

Por lo tanto, la solución general de la ecuación diferencial es

$$x(t) = c_1e^{-2t} + c_2e^{-t} + 4te^{-2t} + \frac{1}{2}t - \frac{3}{4}$$

Además,

$$x'(t) = -2c_1e^{-2t} - c_2e^{-t} + 4e^{-2t} - 8te^{-2t} + \frac{1}{2}$$

Adicionalmente,

$$x(0) = c_1e^{-2 \cdot 0} + c_2e^{-0} + 4 \cdot 0 \cdot e^{-2 \cdot 0} + \frac{1}{2} \cdot 0 - \frac{3}{4} = 0 \implies c_1 + c_2 = \frac{3}{4}$$

$$x'(0) = -2c_1 - c_2 + 4 + \frac{1}{2} = 0 \implies 2c_1 + c_2 = \frac{9}{4}$$

Entonces, se forma el sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} c_1 + c_2 = \frac{3}{4} \\ 2c_1 + c_2 = \frac{9}{4} \end{cases}$$

donde los valores de c_1 y c_2 vienen dados por $c_1 = \frac{3}{2}$ u $c_2 = \frac{-3}{4}$. Así la solución del problema inicial corresponde a

$$x(t) = \frac{3}{2}e^{-2t} - \frac{3}{4}e^{-t} + 4te^{-2t} + \frac{1}{2}t - \frac{3}{4}$$

■

5. Determine la solución particular de la ecuación diferencial $(x^2 + 1)y'' - 2xy' + 2y = (x^2 + 1)^2$, si se sabe que $y_1 = x$ y $y_2 = x^2 - 1$ son soluciones linealmente independientes de $(x^2 + 1)y'' - 2xy' + 2y = 0$.
(4 puntos)

Solución

Note que $(x^2 + 1)y'' - 2xy' + 2y = (x^2 + 1)^2 \iff$

■

6. Si $s > 4$, use la **definición** de transformada de Laplace para demostrar que (4 puntos)

$$\mathcal{L}\{te^{4t}\} = \frac{1}{(s-4)^2}$$

Solución

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{te^{4t}\} &= \frac{1}{(s-4)^2} = \int_0^\infty e^{-st}te^{4t}dt \\ &= \int_0^\infty te^{-st+4t}tdt \\ &= \int_0^\infty te^{(4-s)t}tdt \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} \int_0^k te^{(4-s)t}tdt \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} \left(\left. \frac{te^{(4-s)t}}{4-s} \right|_0^k - \int_0^k \frac{e^{(4-s)t}}{4-s} dt \right) \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} \left(\left. \frac{te^{(4-s)t}}{4-s} - \frac{e^{(4-s)t}}{(4-s)^2} \right|_0^k \right) \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} \left(\frac{ke^{(4-s)k}}{4-s} - \frac{e^{(4-s)k}}{(4-s)^2} + \frac{1}{(4-s)^2} \right) \\ &= \frac{1}{(4-s)^2}\end{aligned}$$

■

7. Resuelva la ecuación $y'(t) + 4y(t) = 8 - \int_0^t y(u)du$, $y(0) = 0$. (5 puntos)

Solución

$$\begin{aligned}y'(t) + 4y(t) &= 8 - \int_0^t y(u)du \\ \implies \mathcal{L}\{y'(t) + 4y(t)\} &= \mathcal{L}\left\{8 - \int_0^t y(u)du\right\}\end{aligned}$$

$$\implies \mathcal{L}\{y'(t)\} + 4\mathcal{L}\{y(t)\} = \mathcal{L}\{8\} - \mathcal{L}\{y(t) * 1\}$$

$$\implies sY(s) - y(0) + 4Y(s) = \frac{8}{s} - \frac{Y(s)}{s}$$

$$\implies sY(s) + 4Y(s) + \frac{Y(s)}{s} = \frac{8}{s}$$

$$\implies s^2Y(s) + 4sY(s) + Y(s) = 8$$

$$\implies (s^2 + 4s + 1)Y(s) = 8$$

$$\implies (s^2 + 4s + 4 - 3)Y(s) = 8$$

$$\implies ([s + 2]^2 - 3)Y(s) = 8$$

$$\implies Y(s) = \frac{8}{(s + 2)^2 - 3}$$

$$\implies y(t) = \mathcal{L}^{-1}\{Y(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{8}{(s + 2)^2 - 3}\right\}$$

$$\implies y(t) = e^{-2t}\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{8}{s^2 - 3}\right\}$$

$$\implies y(t) = \frac{8}{\sqrt{3}}e^{-2t}\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{\sqrt{3}}{s^2 - 3}\right\}$$

$$\implies y(t) = \frac{8}{\sqrt{3}}e^{-2t}\sinh(\sqrt{3}t)$$

■